喷漆机器人控制软件

用户手册

目录

一、软件概述 2
二、软件运行环境 2
2.1 操作系统 2
2.2 编程语言及版本 2
2.3 依赖库及版本要求 2
三、软件安装 3
3.1 安装 Python 环境 3
3.2 安装依赖库 3
3.3 获取软件源代码 3
四、 软件模块介绍 4
4.0 主界面 4
4.1 摄像头视频显示模块 4
4.2 串口连接模块 5
4.3 喷漆模式选择模块 6
4.4 功能按钮及日志表模块 7
4.5 喷漆参数显示模块 7
4.6 系统状态显示模块 8
4.7 机械臂及底盘控制模块 8
五、按钮功能介绍 9
5.1 连接串口按钮： 9
5.2 启动喷漆按钮： 11
5.3 紧急停止按钮： 12
5.4 保存标定参数按钮： 13
5.5 加载标定图片按钮： 14
5.6 导出日志按钮： 16
六、软件常见问题及解决方法 17
6.1 摄像头无法打开 17
6.2 串口连接失败 17
6.3 窗口崩溃 17

一、软件概述

随着城市基础设施建设的不断发展，管廊作为城市的“生命线”，其建设和维护的重要性日益凸显。管廊内部的喷漆作业是保障管廊结构安全、延长使用寿命以及提升美观度的关键环节。传统的人工喷漆方式存在效率低、质量不稳定、工作环境恶劣等问题，而管廊喷漆机器人的出现为解决这些问题提供了有效的途径。本管廊喷漆机器人控制平台软件旨在为喷漆机器人提供高效、精准、智能的控制解决方案，实现管廊喷漆作业的自动化和智能化。

本软件是专门为管廊喷漆机器人量身打造的综合性控制平台，它集机器人运动控制、喷漆参数设置、视频监控、数据记录与分析等多种功能于一体，是管廊喷漆机器人的核心控制枢纽。通过该软件，操作人员可以方便地对机器人进行远程操控和监控，确保喷漆作业的顺利进行，提高作业质量和效率。

二、软件运行环境

2.1 操作系统

该软件支持在以下操作系统上运行：

Windows 10 及以上版本：具有图形用户界面（GUI），支持多线程和多任务处理，能够稳定运行基于 PyQt5 的图形界面应用程序。

Linux 操作系统（如 Ubuntu 20.04 及以上版本）：具备完善的开发环境和包管理系统，支持 Python 编程和 PyQt5 库的安装与使用。

2.2 编程语言及版本

Python：推荐使用 Python 3.7 及以上版本。Python 是一种高级、通用的编程语言，具有丰富的库和框架，能够满足本软件在图像处理、串口通信、GUI 开发等方面的需求。

2.3 依赖库及版本要求

cv2（OpenCV）：版本 4.0 及以上。OpenCV 是一个广泛用于计算机视觉任务的开源库，本软件使用它进行摄像头图像的采集、处理和分析。

numpy：版本 1.15 及以上。numpy 是 Python 中用于科学计算的基础库，提供了高效的多维数组操作和数学函数，用于处理图像数据和坐标转换等计算。

PyQt5：版本 5.10 及以上。PyQt5 是一个用于创建 GUI 应用程序的 Python 绑定库，本软件基于 PyQt5 构建用户界面，包括窗口、按钮、标签、输入框等组件。

serial：版本 3.0 及以上。serial 库用于实现串口通信，本软件通过串口与外部设备（如喷雾控制器）进行数据交互。

yaml：版本 5.0 及以上。yaml 库用于处理 YAML 格式的配置文件，本软件可能使用 YAML 文件存储和读取标定参数等配置信息。

csv：Python 标准库，无需额外安装特定版本。csv 模块用于处理 CSV 格式的日志文件，本软件使用它记录和导出日志信息。

三、软件安装

3.1 安装 Python 环境

确保系统中已经安装 Python 3.x 版本。可以从 Python 官方网站（https://www.python.org/）下载并安装。

3.2 安装依赖库

使用 pip 命令安装所需的依赖库，例如：

```
“pip install opencv-python numpy PyQt5 pyyaml”
```

3.3 获取软件源代码

将软件源代码（喷漆机器人控制平台.py 文件）保存到本地计算机的指定目录中。

四、软件模块介绍

4.0 主界面

视频显示区

功能集合区

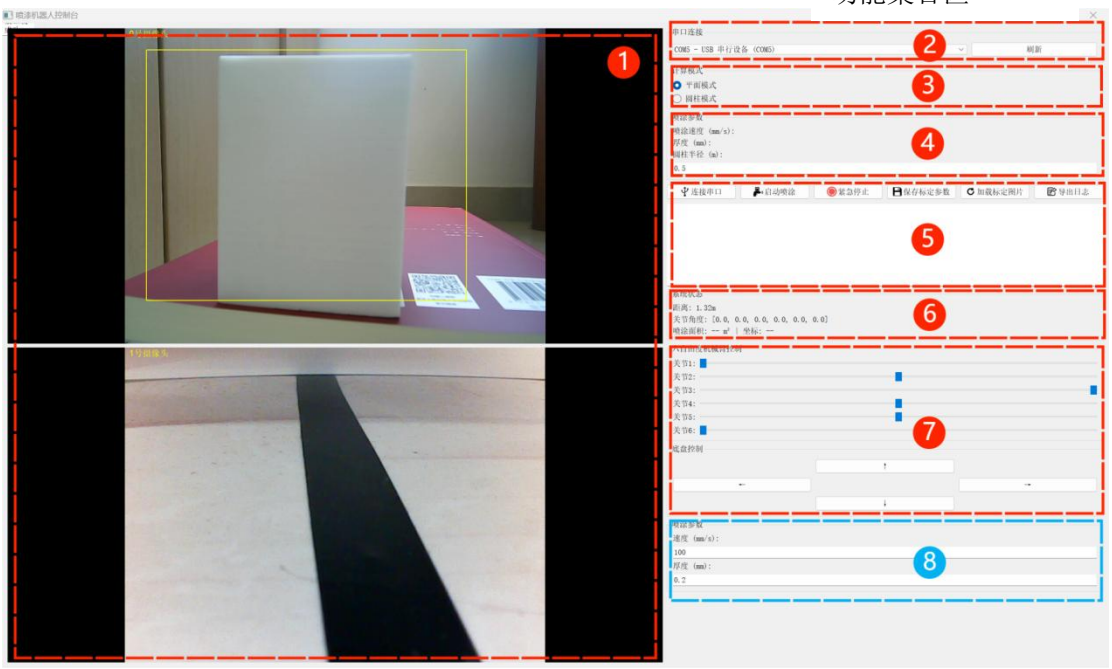
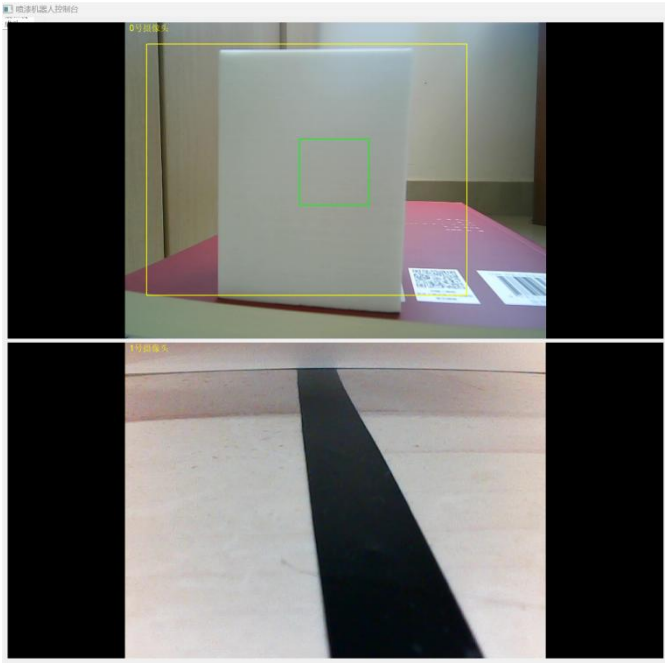


图 1--主界面

主界面分为视频显示区与功能集合区，内含七大模块，分别为①视频显示模块，②串口连接模块，③喷漆模式选择模块，④、⑧系统状态显示模块，⑤功能按钮及日志表模块，⑥喷漆参数显示模块，⑦机械臂及底盘控制模块。下面会对各大模块进行详细介绍。

4.1 摄像头视频显示模块



←机械臂摄像头(ID:0)

←底盘摄像头(ID:1)

图 2--摄像头视频显示模块

功能描述：用于显示摄像头采集的视频帧，并处理鼠标事件。该模块实时呈现来自机械臂摄像头（ID 为 0）和底盘摄像头（ID 为 1）的画面，方便操作人员实时监控作业环境。当操作人员在视频画面上进行鼠标框选操作时，模块会记录框选区域的坐标，并触发坐标转换及面积计算流程，为后续的喷漆作业提供关键数据支持。

视频显示模块中的黄色方框为可喷漆的范围，绿色方框为用户使用鼠标框选的喷漆区域。

4.2 串口连接模块



图 3--串口连接模块

功能描述：负责与串口设备进行通信，发送控制命令。它通过调用 SprayController 类实现与串口设备的连接、断开以及指令发送功能。在连接串口时，会自动检测端口可用性并处理连接超时情况；连接失败后，会在日志表中显示提示信息，如“端口已不存在”。用户可根据提示信息，首先检查串口设备是否正常连接到计算机，确保设备的物理

连接稳固无松动。接着，确认串口设备的端口号是否正确，避免因端口号错误导致连接失败。

4.3 喷漆模式选择模块

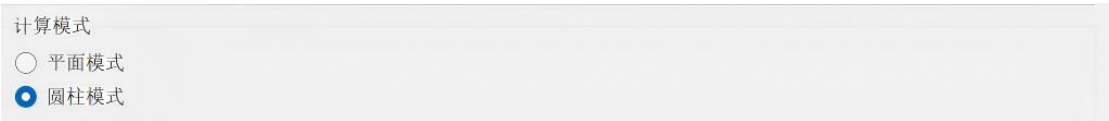


图 4　喷漆模式选择模块

功能描述：提供“平面模式”和“圆柱模式”两种喷漆模式供用户选择。在平面模式下，软件利用 pixel_to_world_plane 函数，结合相机矩阵、相机到基座变换矩阵等参数，将摄像头画面中的像素坐标转换为世界平面坐标，进而计算出选定区域的面积；圆柱模式则借助 pixel_to_cylinder 函数，根据输入的圆柱半径，把像素坐标转换为圆柱表面的相关参数并计算面积，满足不同形状作业面的面积计算需求。用户可在如下的模块中输入圆柱半径:



图 5　圆柱半径输入

平面与圆柱喷漆示意图：

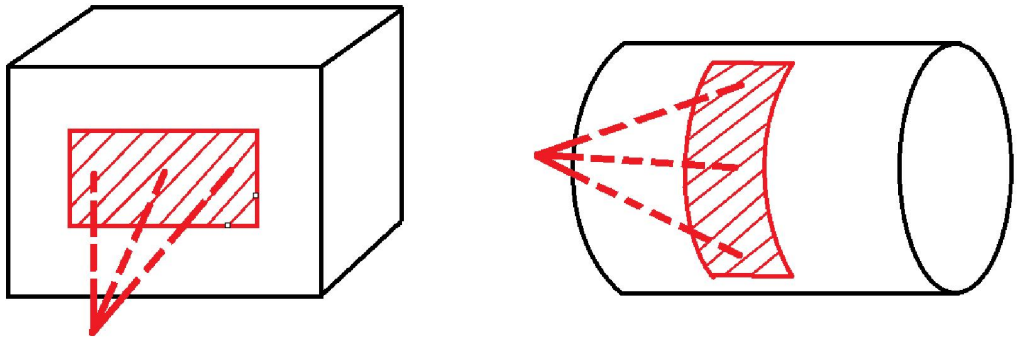


图 6　平面与圆柱模式示意图

4.4 功能按钮及日志表模块



图 7　功能按钮及日志模块

功能描述：该模块是软件操作与数据记录的关键部分，包含功能按钮操作和日志表管理两部分。此模块集成多个关键功能按钮，各个按钮的具体功能会在后续的【按钮功能介绍】部分进行详细说明。日志表详细记录软件运行中的各类关键信息，包括串口操作、喷漆作业、参数设置、系统错误等。

4.5 喷漆参数显示模块



图 8　喷漆参数显示模块

功能描述：展示当前设置的喷漆参数，包括速度（mm/s）、厚度（mm）以及圆柱半径（m，仅在圆柱模式下有实际意义）。这些参数可由用户在相应输入框中手动修改，修改后的数据会在启动喷漆时作为控制指令的一部分发送给机器人，直接影响喷漆作业的效果和质量。除了显示喷漆参数外，还负责对用户输入的参数进行有效性验证。在启动喷漆前，会检查速度、厚度和面积等参数是否大于零，若参数无

效则提示用户，避免因错误参数导致喷漆作业异常，确保作业的安全性和有效性。

4.6 系统状态显示模块



图 9 系统状态显示模块

功能描述：实时呈现系统的关键状态信息，如机器人与目标物体的距离（模拟数据）、六自由度机械臂各关节的角度、喷漆面积以及坐标信息（计算所得）等。通过定时更新（每 200 毫秒一次），操作人员能够随时了解机器人的工作状态，及时发现异常并做出调整。

4.7 机械臂及底盘控制模块

4.7.1 机械臂控制模块

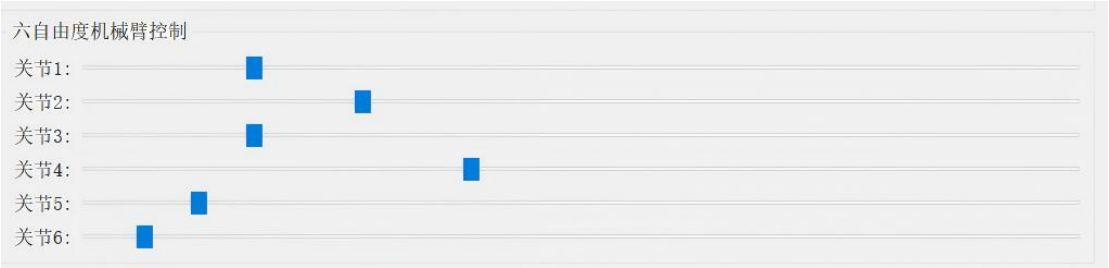


图 10 机械臂控制模块

功能描述：通过六个水平滑块分别控制六自由度机械臂的各个关节角度。每个滑块对应一个关节，取值范围为：关节 1：0 ~ 360 度，关节 2：-120 ~ 120 度，关节 3：-210 ~ 0 度，关节 4：-120 ~ 120 度，关节 5：-90 ~ 90 度，关节 6：0 ~ 360 度。当滑块位置改变时，会触发 update_joint 函数，将新的关节角度值发送给串口设备，实现对机械臂姿态的精确控制，以满足不同喷漆位置和角度的需求。

机械臂零位如图：

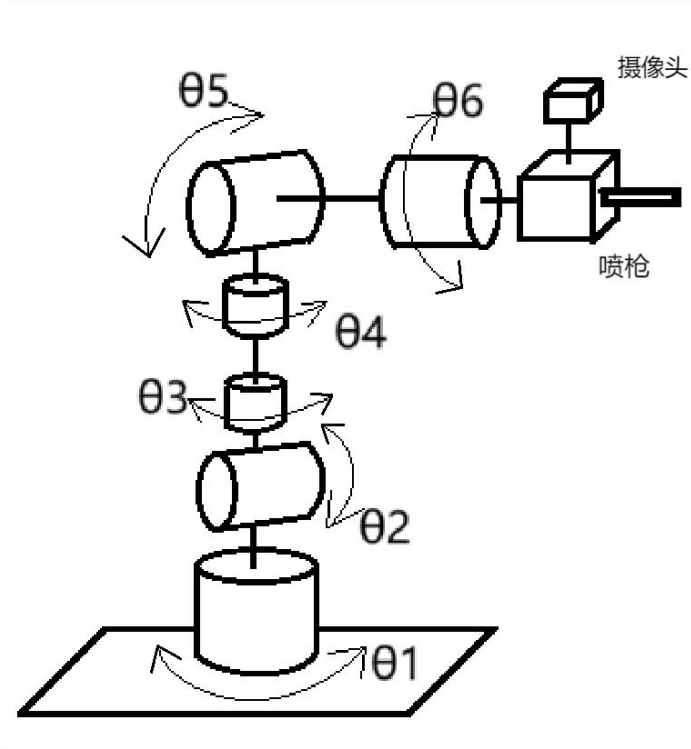


图 11 机械臂零位示意图

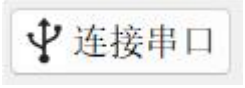
4.7.2 底盘控制模块



图 12 底盘控制模块

功能描述：利用“↑”“↓”“←”“→”四个按钮实现对机器人底盘的运动控制。点击不同方向的按钮，软件会调用 move_chassis 函数，根据预设速度（0.5m/s）向串口设备发送相应的运动指令，控制底盘向前、向后、向左或向右移动，使机器人能够灵活到达作业位置。

五、按钮功能介绍

5.1 连接串口按钮： 

点击该按钮，软件会尝试连接选定的串口设备。若当前已连接串口，再次点击则断开连接。连接过程中，会检查端口可用性、处理连

接超时问题。连接成功后，按钮文本变为“断开 [端口号]”；连接失败时，按钮文本保持“连接串口”，并在日志中记录失败原因，方便用户排查问题。

运行示例：

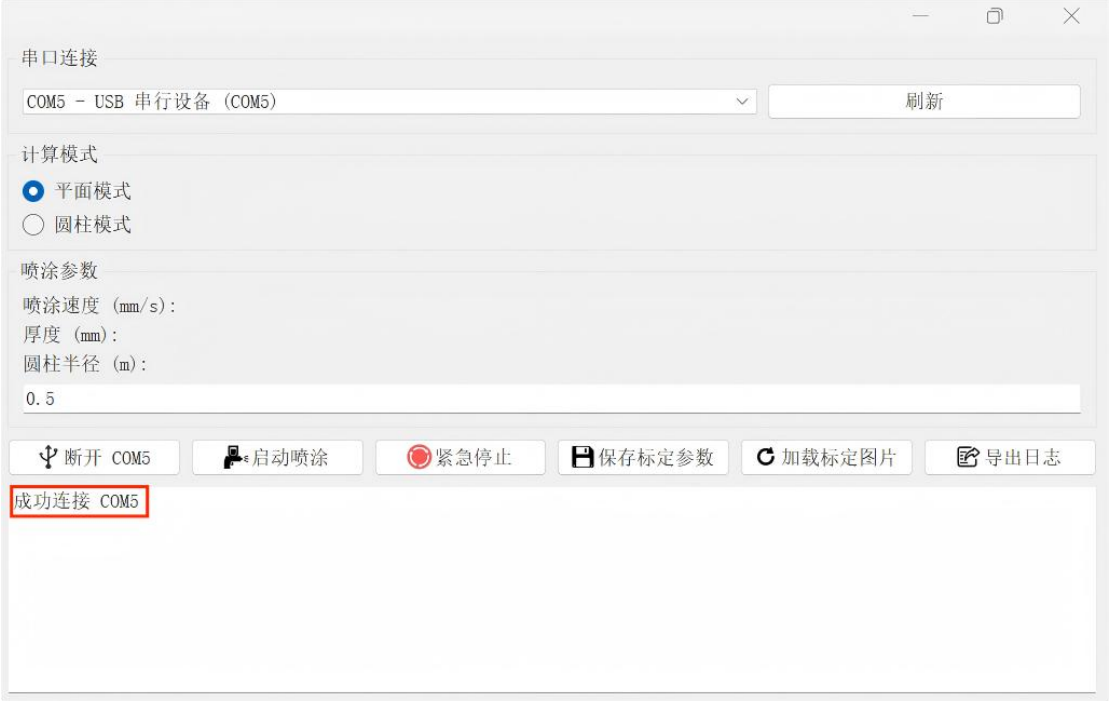
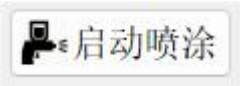


图 13--连接串口

5.2 启动喷漆按钮：



首先应先对需要喷漆的区域进行框选：

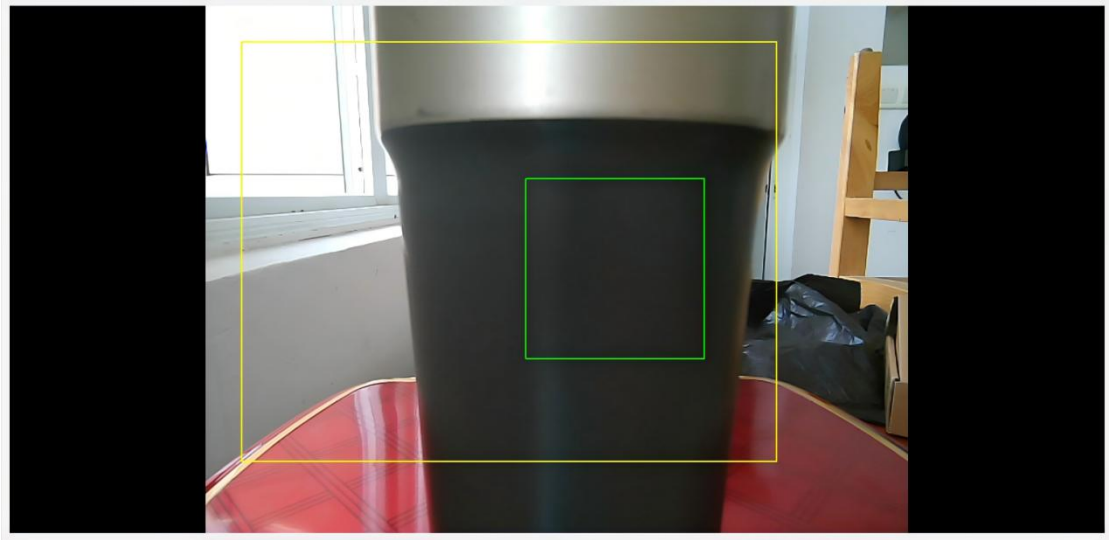


图 14 选择喷漆区域

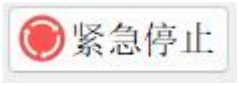
在串口已连接的前提下，点击此按钮启动喷漆作业。软件会先对喷漆参数（速度、厚度、面积）进行有效性验证，只有参数均符合要求时，才会调用 send_command 函数向机器人发送喷漆指令，并在日志中记录喷漆相关信息，同时将本次喷漆数据记录到 CSV 日志文件中。

运行示例：



图 15 启动喷漆

5.3 紧急停止按钮：

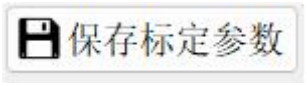


用于在紧急情况下立即停止机器人的所有动作。点击该按钮后，软件会调用 disconnect 函数断开串口连接，停止与机器人的通信，使机器人停止作业，确保人员和设备安全，同时在日志中记录紧急停止操作。

运行示例：



图 16--紧急停止

5.4 保存标定参数按钮： 

按下此按钮，软件会将当前的相机矩阵、畸变系数和相机到基座变换矩阵等标定参数保存到指定的 YAML 文件（默认 camera_calibration.yaml）中。保存成功后，在日志中提示“标定参数已保存”；若保存失败，会在错误日志中记录详细的错误信息。

运行示例：

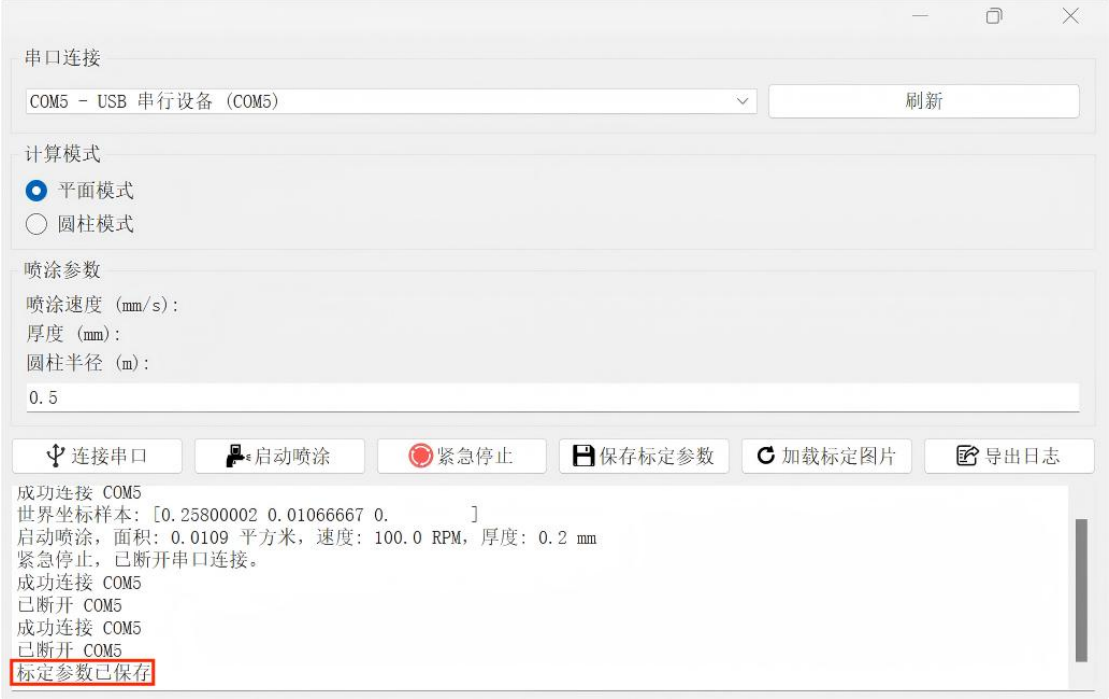
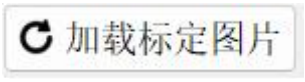


图 17 参数保存

5.5 加载标定图片按钮： 

点击后弹出文件选择对话框，用户可选择存放标定图片的文件夹。软件会自动读取文件夹中的图片，对其进行动态棋盘格检测（支持 (7, 6) 和 (9, 6) 两种棋盘格尺寸）。若检测到有效棋盘格，将图片及对应的棋盘格尺寸信息保存下来。当有效图片数量达到 10 张及以上时，自动触发标定计算流程；若有效图片不足 10 张，则在日志中提示相应信息。

运行示例：

选择标定图片文件夹：

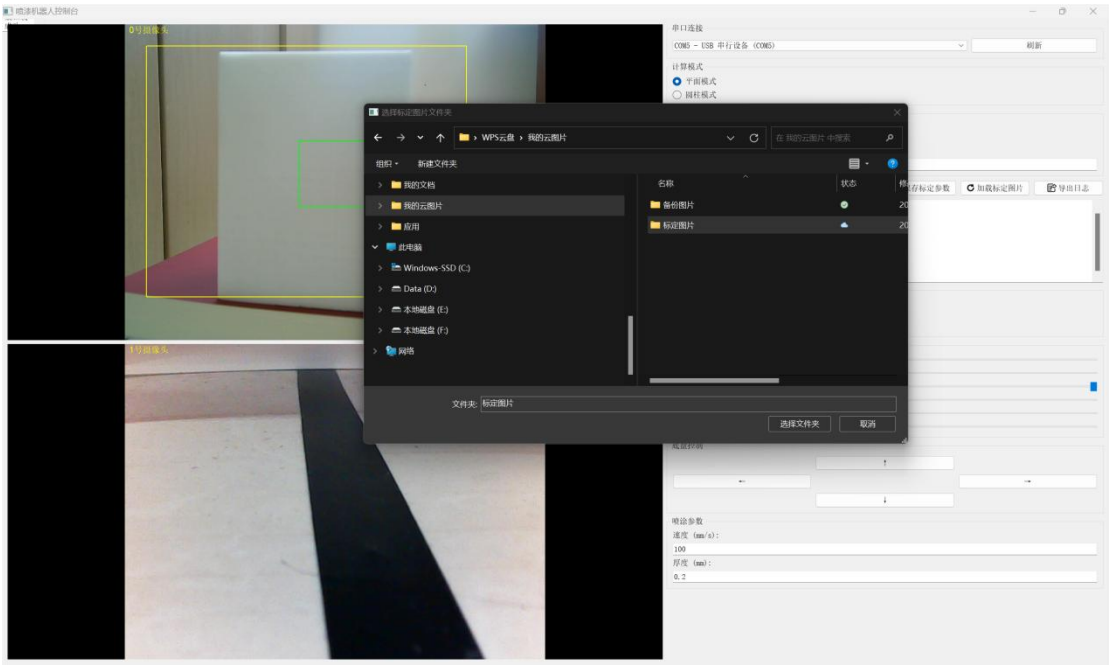
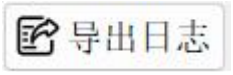


图 18　选择标定文件

若有效图片不足 10 张，日志表会显示：



图 19　有效图片不足

5.6 导出日志按钮： 

点击该按钮，弹出文件保存对话框，用户可选择保存路径和文件名（默认保存为 CSV 文件）。软件会将记录喷漆作业信息的 CSV 日志文件（spray_log.csv）内容复制到指定路径，完成日志导出操作，并在日志中记录导出结果；若导出失败，同样在日志中记录错误信息。

运行示例：

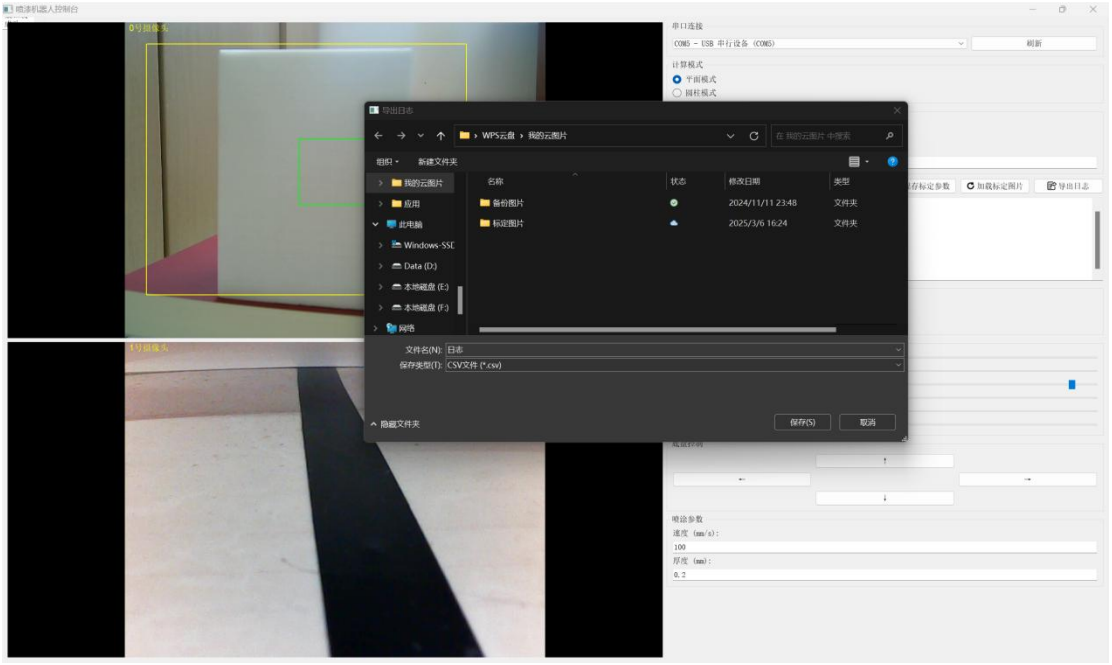


图 20--日志导出

保存成功后，日志表会显示：

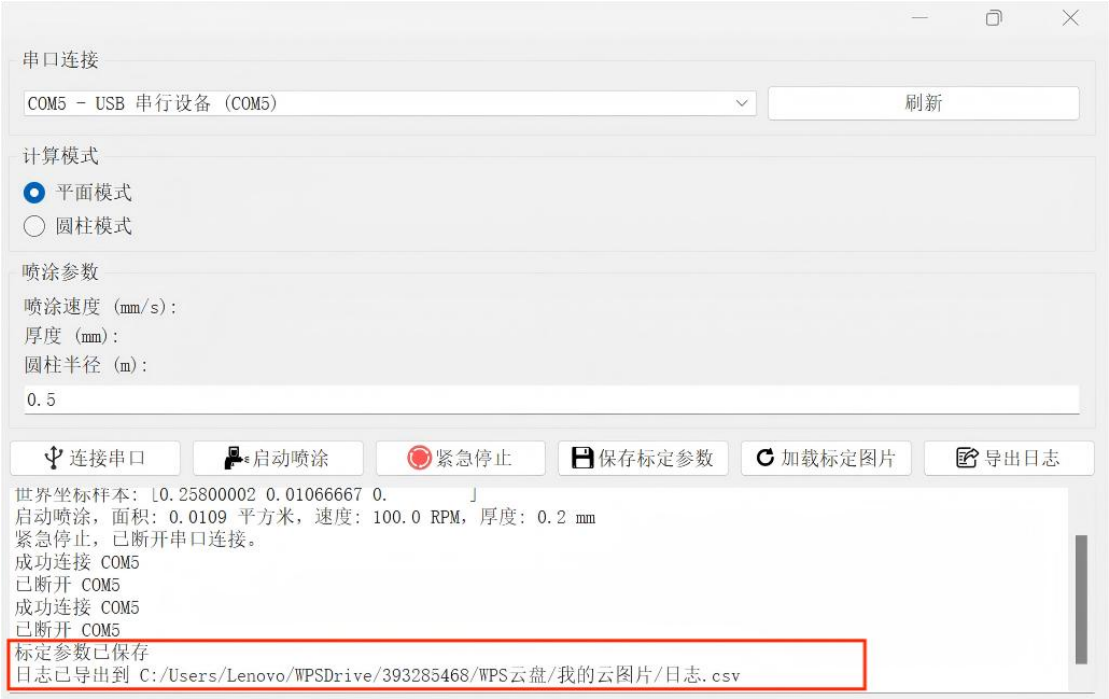


图 21 成功保存日志

六、软件常见问题及解决方法

6.1 摄像头无法打开

问题描述：程序后运行后，摄像头没有正常打开。

解决方法：

检查摄像头是否正常连接到计算机。

检查摄像头设备 ID 是否正确。

6.2 串口连接失败

问题描述：点击“连接串口”按钮后，无法连接到指定的串口设备。

解决方法：

检查串口设备是否正常连接到计算机。

检查串口设备的端口号是否正确。

6.3 窗口崩溃

问题描述：点击“连接串口”按钮后，窗口崩溃。

解决方法：

在串口栏检查是否连接至蓝牙串口，关闭蓝牙后再次重启程序



图 22　错误的蓝牙串口连接

点击刷新后选择正确的串口再重试操作即可。